

SynerRH

Pessoas no centro. Dados para decisões melhores.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO

Sistema Web Full-Stack de Gestão de Pessoas, Avaliação e Desenvolvimento

Desenvolvedora

Natália Baptista Pastre

Análise e Desenvolvimento de Sistemas • 2026

Sumário executivo

Esta documentação registra a versão atual do SynerRH, consolidando a evolução do projeto desde sua concepção como People Performance até uma aplicação web full-stack funcional. O documento apresenta objetivos, arquitetura, stack, banco de dados, API, módulos, indicadores, People Insights, responsividade, testes, privacidade, execução local e próximos passos.

1. Visão geral e evolução do projeto

O SynerRH nasceu da evolução de um projeto de estudo chamado People Performance. A proposta inicial era explorar indicadores e visualização de dados aplicados à gestão de pessoas. Durante o desenvolvimento, percebi que havia espaço para transformar esse exercício em algo maior: uma solução que conectasse minha experiência profissional na área administrativa, minha visão de processos e gestão com os conhecimentos que venho construindo em tecnologia.

A partir dessa evolução, o projeto deixou de ser apenas um dashboard e passou a representar uma aplicação web full-stack de gestão de pessoas. O SynerRH foi estruturado para centralizar informações de colaboradores, avaliações, planos de desenvolvimento individual (PDI), feedbacks, ciclos e indicadores, transformando dados operacionais em uma visão organizada para acompanhamento e tomada de decisão.

O projeto também representa minha transição profissional para tecnologia. Em vez de separar minha trajetória administrativa da formação em desenvolvimento de software, utilizei as duas experiências como partes da mesma solução: conhecimento de negócio para entender o problema e tecnologia para construir uma resposta prática.

Mais do que implementar telas e APIs, o objetivo foi desenvolver uma solução com contexto de negócio: entender o processo, organizar os dados, definir indicadores e entregar uma experiência que faça sentido para quem utiliza o sistema.

Origem	Projeto de estudo People Performance
Evolução	Aplicação full-stack SynerRH
Conexão profissional	Administração + processos + gestão de pessoas + tecnologia
Entrega	Sistema integrado com dados, indicadores, CRUDs, People Insights e experiência responsiva

2. Problema, objetivo e proposta de valor

Problema de negócio

Em muitas rotinas administrativas e de RH, informações importantes ficam distribuídas entre planilhas, sistemas, e-mails e controles paralelos. Isso dificulta a leitura do histórico de cada

colaborador, o acompanhamento de avaliações e PDIs e a identificação rápida de situações que exigem atenção.

Propósito

Criar uma aplicação capaz de organizar essas informações em uma experiência única, aproximando dados e gestão. O SynerRH busca tornar o acompanhamento de pessoas mais visual, estruturado e orientado por informação.

Objetivo

Centralizar dados de colaboradores, avaliações, feedbacks, PDIs e ciclos, oferecendo visão individual e executiva, indicadores de desempenho, acompanhamento de desenvolvimento e alertas para apoiar decisões.

O que a solução pode acrescentar às empresas

Em um cenário corporativo, uma solução com essa proposta pode reduzir controles dispersos, dar maior visibilidade aos processos de desenvolvimento, facilitar o acompanhamento de pendências e apoiar gestores e RH com informações consolidadas. Também pode contribuir para conversas de desenvolvimento mais estruturadas, identificação de pontos de atenção e acompanhamento da evolução das equipes.

Possibilidades de melhoria e evolução

Como evolução futura, o projeto pode incorporar autenticação e perfis de acesso, banco de dados de produção, notificações, exportação de relatórios, trilhas de desenvolvimento, histórico de auditoria, integrações com outros sistemas e recursos de IA para análises mais avançadas, sempre considerando segurança, privacidade e contexto humano na interpretação dos dados.

3. Arquitetura e fluxo de dados
4. Stack tecnológica
5. Modelagem e persistência de dados
6. Backend e API REST
7. Frontend e experiência do usuário
8. Módulos funcionais
9. Dashboard e indicadores
10. People Insights
11. Identidade visual e responsividade
12. Testes e validações
13. Dados, privacidade e escopo
14. Estrutura do projeto e execução local
15. Status, aprendizados e próximos passos

Status atual

Aplicação funcional, integrada ao backend e banco de dados, com módulos principais concluídos, responsividade validada e build de produção executado com sucesso.

1. Visão geral e evolução do projeto

O SynerRH é uma aplicação web full-stack voltada à gestão de pessoas, avaliação de desempenho e desenvolvimento de colaboradores. O projeto nasceu com o nome People Performance e evoluiu de uma proposta de dashboard para um sistema integrado, com frontend, backend, API REST, banco de dados, persistência, regras de negócio e visualização de indicadores.

A solução foi desenvolvida para demonstrar, em um cenário fictício e educacional, como dados de pessoas podem ser organizados e transformados em informações úteis para acompanhamento de desempenho, PDIs, feedbacks, ciclos de avaliação e apoio à tomada de decisão.

Diferencial do projeto

O SynerRH conecta visão de processos, gestão de pessoas, análise de dados e desenvolvimento de software. A proposta demonstra a transformação de uma necessidade de negócio em uma solução tecnológica estruturada.

2. Problema, objetivo e proposta de valor

Problema

Informações de colaboradores, avaliações, feedbacks e planos de desenvolvimento podem ficar dispersas, dificultando o acompanhamento da evolução das pessoas e a leitura de indicadores pela gestão.

Objetivo

Centralizar dados relevantes de gestão de pessoas em uma única aplicação, oferecendo visão individual e consolidada, indicadores de desempenho, acompanhamento de desenvolvimento e alertas de atenção.

Proposta de valor

- Centralização de informações de colaboradores e histórico de desenvolvimento.
- Acompanhamento de avaliações, feedbacks e PDIs com dados persistidos.
- Indicadores executivos para leitura rápida da situação da equipe.
- People Insights com regras analíticas para destacar riscos, oportunidades e recomendações.
- Interface responsiva para desktop, tablet e dispositivos móveis.

3. Arquitetura e fluxo de dados

A aplicação utiliza uma arquitetura em camadas, separando responsabilidades entre interface, API, regras de negócio e persistência.

Frontend	React + TypeScript. Interface, navegação, formulários, filtros, cards e gráficos.
API REST	Camada de comunicação HTTP entre frontend e backend.
Backend	Node.js + Fastify + TypeScript. Rotas, regras, validações e operações CRUD.
Banco de dados	SQLite com Prisma ORM para persistência e relacionamentos.

Usuário → React → API REST → Fastify → Prisma → SQLite

As respostas percorrem o fluxo inverso até a interface, permitindo atualização dos dados após operações de criação, consulta, atualização e exclusão.

4. Stack tecnológica

Camada	Tecnologias
Frontend	React 19.2.8, TypeScript, Vite 8.2.2, React Router, Tailwind CSS
Visualização	Recharts 3.10.1
Backend	Node.js, Fastify 5, TypeScript
Persistência	Prisma 7.10 + SQLite
Integração	API REST / requisições HTTP
Qualidade	TypeScript build, oxlint, testes funcionais manuais
Versionamento	Git + GitHub
Desenvolvimento	Visual Studio Code

5. Modelagem e persistência de dados

O banco relacional utiliza SQLite, acessado por meio do Prisma ORM. A modelagem implementada prioriza os relacionamentos necessários aos módulos efetivamente construídos.

- Colaborador — dados cadastrais, matrícula, área, cargo e situação.
- Avaliação — desempenho, status, notas e vínculo com colaborador e ciclo.
- Ciclo — período de avaliação e contexto das avaliações.
- PDI — plano de desenvolvimento, progresso, prazo e status.

- Feedback — tipo, conteúdo, autor, colaborador e data.

O projeto possui dados fictícios de seed para permitir demonstração completa do sistema sem depender de informações pessoais reais.

6. Backend e API REST

O backend foi implementado com Fastify e TypeScript. A API disponibiliza dados para o frontend e realiza operações de persistência no banco por meio do Prisma.

Rota	Responsabilidade
/colaboradores	Consulta e dados dos colaboradores
/avaliacoes	Avaliações de desempenho e status
/ciclos	Ciclos de avaliação
/pdis	GET, POST, PUT e DELETE de planos de desenvolvimento
/feedbacks	GET, POST e DELETE de feedbacks

Os fluxos de PDI e Feedback foram validados com criação, listagem, atualização quando aplicável, exclusão e persistência após recarregamento da aplicação.

7. Frontend e experiência do usuário

O frontend foi desenvolvido com React e TypeScript, com navegação por rotas, componentes reutilizáveis, estados de carregamento, tratamento de erros, filtros, pesquisas, formulários e visualização de dados.

- Sidebar responsiva com navegação entre módulos.
- Dashboard executivo com KPIs, gráficos, alertas e atividades recentes.
- Telas de listagem e perfil individual de colaboradores.
- Filtros e buscas aplicados aos módulos.
- Formulários e modais adaptados para diferentes tamanhos de tela.
- Integração com VITE_API_URL para configuração da URL da API.

8. Módulos funcionais

Módulo	Situação	Resumo
Dashboard	Concluído	KPIs, desempenho, ciclo, alertas, atividades, avaliações e People Insights.
Colaboradores	Concluído	24 colaboradores, perfil individual e dados relacionais reais.
Avaliações	Concluído	24 avaliações ligadas ao ciclo e

		aos colaboradores.
PDI	Concluído	CRUD, progresso, status, filtros e integração com perfil.
Feedbacks	Concluído	Cadastro, listagem, exclusão, tipos e integração com perfil.
Cronograma	Concluído	Ciclo, avaliações, PDIs e feedbacks consolidados por período.
People Insights	Concluído	Regras analíticas, níveis de insight, recomendações e visão por área.

Colaboradores

24 cadastrados	22 ativos	1 em férias	1 afastado
--------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------

O perfil individual reúne dados do colaborador e abas de Avaliações, PDI, Feedbacks e Histórico. O cadastro de PDI e feedback pode ser realizado a partir do próprio perfil.

Avaliações

24 avaliações	14 concluídas	5 em andamento	5 pendentes
-------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------

As avaliações estão vinculadas ao 1º Ciclo de Avaliação 2026, com período de 31/08/2026 a 14/12/2026. As notas alimentam os indicadores de desempenho do Dashboard.

PDI

12 PDIs no seed	6 em andamento	3 atrasados	49% progresso médio
---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

O módulo permite criar, consultar, atualizar progresso e excluir planos de desenvolvimento, com status como Não iniciado, Em andamento, Concluído e Atrasado.

Feedbacks

10 feedbacks	4 positivos	3 reconhecimentos	3 desenvolvimento
------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Os feedbacks utilizam tipos Positivo, Desenvolvimento, Reconhecimento e Outro, com vínculo entre colaborador e autor.

Cronograma

O Cronograma consolida eventos reais do ciclo, avaliações, PDIs e feedbacks, permitindo leitura temporal e aplicação de filtros por tipo e status.

9. Dashboard e indicadores

O Dashboard funciona como visão executiva do SynerRH. Os dados exibidos são obtidos das APIs e transformados em indicadores, gráficos e pontos de atenção.

24 colaboradores	8,5 média da equipe	58% participação	10 feedbacks
----------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------

- 22 colaboradores ativos.
- 5 avaliações pendentes.
- 10 PDIs ativos e 3 PDIs atrasados.
- Desempenho por área e status das avaliações.
- Ciclo atual, atividades recentes e alertas.
- Contadores e acesso integrado ao People Insights.

10. People Insights

People Insights é a camada analítica do projeto. O módulo interpreta os dados disponíveis e aplica regras para destacar situações relevantes à gestão, sem depender de dados mockados na interface.

- Identificação de PDIs atrasados.
- Avaliações pendentes ou em andamento.
- Feedbacks de desenvolvimento.
- Feedbacks positivos e reconhecimentos.
- Destaques de performance.
- Recomendações direcionadas a gestores e RH.
- Visão por departamento.
- Média geral, participação e ranking de destaques.
- Filtros por nível de insight.

Observação técnica

Na versão atual, os insights são produzidos por regras analíticas implementadas sobre os dados do sistema. A arquitetura permite evolução futura para recursos de inteligência artificial.

11. Identidade visual e responsividade

A identidade visual do SynerRH utiliza uma linguagem moderna e profissional, com predominância de azul, índigo, violeta e verde. O design prioriza hierarquia visual, legibilidade e leitura rápida dos indicadores.

- Logo/wordmark SynerRH e slogan institucional.
- Cards executivos e gráficos com hierarquia visual consistente.
- Sidebar adaptada para drawer no mobile, com menu hambúrguer e overlay.
- Tabelas, filtros, formulários e modais adaptados para telas menores.
- Alvos de toque e espaçamentos revisados para uso em celular.

Validação responsiva

390px revisão principal	360px checagem	768×1024 tablet	iPhone Safari real
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------

As oito páginas principais foram revisadas em 390 px e complementadas por testes em 360 px, tablet 768×1024 e iPhone real. Não foram identificadas quebras visuais relevantes ou overflow horizontal aparente.

12. Testes e validações

- Build de produção com TypeScript e Vite concluído com sucesso.
- 610 módulos transformados no build final.
- Testes funcionais dos principais fluxos de PDI e Feedback.
- Validação de persistência após atualização da página.
- Integração entre perfil, avaliações, PDI, feedbacks e dashboard.
- Validação do People Insights com dados reais da aplicação.
- Testes de responsividade em desktop, mobile, tablet e iPhone real.
- Revisão de código temporário: sem console.log, FIXME ou debugger remanescentes.

Build final

O comando `npm run build` executou `tsc -b && vite build` com sucesso. O aviso de chunk JavaScript acima de 500 kB é uma recomendação de otimização e não impediu a geração do dist.

13. Dados, privacidade e escopo

Os dados utilizados no SynerRH são fictícios e destinados exclusivamente a fins educacionais, demonstração técnica e portfólio. A aplicação não deve utilizar CPF, endereço, salário, telefone, e-mail ou qualquer informação confidencial real de colaboradores.

Autenticação e controle de acesso não fazem parte do escopo concluído desta versão. Esses recursos podem ser implementados futuramente caso o projeto evolua para um cenário de uso real.

14. Estrutura do projeto e execução local

Estrutura principal do repositório:

```
SynerRH/  
├── backend/  
├── frontend/  
└── docs/
```

Execução do backend

```
cd backend
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```

Execução do frontend

```
cd frontend
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```

Para testes em outros dispositivos na mesma rede local, o frontend pode ser iniciado com `npm run dev -- --host` e a variável `VITE_API_URL` deve apontar para o endereço acessível do backend.

Arquivos `.env` devem permanecer fora do versionamento.

Build de produção

```
npm run build
```

15. Status, aprendizados e próximos passos

Status atual

- Backend e frontend principais concluídos.
- Integrações e persistência concluídas.
- Seed de demonstração configurado.
- Identidade visual e responsividade concluídas.
- Build final concluído.
- Repositório Git do SynerRH isolado dos demais projetos.

Aprendizados técnicos demonstrados

- Desenvolvimento full-stack com React, TypeScript, Node.js e Fastify.

- Construção e consumo de API REST.
- Modelagem relacional e persistência com Prisma e SQLite.
- Operações CRUD e integração entre módulos.
- Visualização de dados com gráficos e KPIs.
- Responsividade e experiência mobile.
- Organização de código, build, Git e documentação técnica.

Próximos passos

- Executar lint final e corrigir eventuais apontamentos relevantes.
- Finalizar README profissional do repositório.
- Adicionar screenshots desktop e mobile.
- Realizar commit inicial do repositório isolado e publicar no GitHub.
- Planejar deploy do frontend, backend e banco em ambiente apropriado.
- Evoluir o People Insights com novas regras ou recursos de IA, se desejado.

Resultado

O SynerRH demonstra a construção de uma solução full-stack de gestão de pessoas, integrando processos de negócio, dados e tecnologia em uma aplicação funcional e preparada para evolução.

SynerRH

Pessoas no centro. Dados para decisões melhores.

Desenvolvido por Natália Baptista Pastre